

Monte Carlo Simulation

1

“Random”

- Tính số pi
- Tính tích phân bằng phương pháp Monte Carlo [MC]

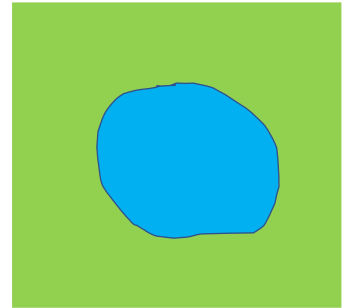
3

MC Integration

- Tính diện tích hồ nước bằng cách “ném sỏi” ngẫu nhiên. Nếu số sỏi ném đủ lớn thì:

$$\frac{N_{\text{pond}}}{N_{\text{box}}} \approx \frac{A_{\text{pond}}}{A_{\text{box}}}$$

- Dựa vào cách “ném sỏi” ngẫu nhiên để tính tích phân xác định (cũng là tính diện tích).
- VD: Vận dụng để tính số π [xem slide sau]



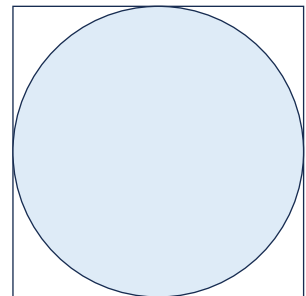
4

Pi

$$\frac{N_{\text{pond}}}{N_{\text{box}}} = \frac{A_{\text{pond}}}{A_{\text{box}}} \leftrightarrow \frac{N_{\odot}}{N_{\square}} = \frac{A_{\odot}}{A_{\square}}$$

$$\rightarrow \frac{N_{\odot}}{N_{\square}} = \frac{A_{\odot}}{A_{\square}} = \frac{\pi r^2}{(2r)^2} = \frac{\pi}{4}$$

$$\rightarrow \pi = 4 \frac{N_{\odot}}{N_{\square}}$$



5

Thực hành

- Hãy đưa ra thuật toán tính π .
- Lập trình tính π .
- Lập trình và vẽ “đồ thị” kết quả π theo số “sỏi” được ném. Hãy xuất dữ liệu ra file và dùng thêm gnuplot để vẽ.
- Vẽ “hình” mô tả số sỏi được ném trong hình vuông và hình tròn.

6

Code để tham khảo

```
import random
# Computing the value of pi using MCM
def computing_pi(number_samples):
    number_inside = 0
    for i in range(number_samples):
        x = random.uniform(-1, 1)
        y = random.uniform(-1, 1)
        if x**2 + y**2 <= 1:
            number_inside += 1
    pi_est = 4 * number_inside / number_samples
    return pi_est
# Estimate [est] the value of pi using N samples
N=100000
pi_est = computing_pi(N)
print("Estimated value of pi:", pi_est)
```



```
For N in range(1, 100000)
    pi_est = computing_pi(N)
    print(N, pi_est)
```

7

MC Integration

- Tính tích phân

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

- Chia $[a, b]$ thành N đoạn/ lát ($h \equiv \frac{b-a}{N}$), bắt đầu với $x_0 = a$ và $x_M = b$

$$S = \frac{(b-a)}{N} \sum_n^N f(x_n) + O(h^2) \cong \frac{(b-a)}{N} \sum_n^N f(x_n)$$

- [Tổng Riemann]

10

MC Integration

- Chia $[a, b]$ thành N đoạn/ lát ($h \equiv \frac{b-a}{N}$), bắt đầu với $x_0 = a$ và $x_M = b$

$$S = \frac{(b-a)}{N} \sum_n^N f(x_n) + O(h^2) .$$

- Tổng Riemann ở trên tương đương với “ném sỏi”, tức lấy mẫu (sampling) các điểm x_n , một cách “chủ ý” với trọng số như nhau và bằng 1 !
- Có thể đổi sang ném sỏi cách ngẫu nhiên.

11

MC Integration

- Có thể chọn x_n với $n = 1, 2, \dots, N$ một cách **ngẫu nhiên** đều từ $[a, b]$.
Với N đủ lớn $\rightarrow$ tập hợp phân bố đều trong miền $[a, b]$ và

$$S \simeq \frac{(b-a)}{N} \sum_n^N f(x_n) = (b-a) \langle f \rangle$$
$$\langle f \rangle = \frac{1}{N} \sum_n^N f(x_n)$$

12

MC Integration – Ước lượng sai số

- Đánh giá sai số của tích phân MC: Sai số được xác định từ độ lệch chuẩn

$$(\Delta S)^2 = \frac{1}{N} (\langle f^2 \rangle - \langle f \rangle^2)$$

- Với $\langle f \rangle = \frac{1}{N} \sum_n^N f(x_n)$
- $\rightarrow$ Ước lượng một cách gần đúng

$$\Delta S \propto \frac{1}{\sqrt{N}}$$

13

MC Integration – Thuật toán 1D

Thuật toán MC integration

- ...
- $S = 0$
- For $i = 1, N$
 - Chọn x ngẫu nhiên trong $[a, b]$
 - $S += f(x)$
- $ANS = (b - a) * S/N$
- ...

$$S \simeq \frac{(b-a)}{N} \sum_n^N f(x_n) = (b-a) \langle f \rangle$$
$$\langle f \rangle = \frac{1}{N} \sum_n^N f(x_n)$$

14

MC Integration – Ví dụ / thực hành

- Tính tích phân

$$S = \int_0^5 x^2 dx$$

- [Giải tích: $S = \frac{125}{3} = 41.6667$]
- Viết code tính tích phân trên. Để có độ chính xác 10^{-3} thì N cần chọn bao nhiêu?
- Vẽ minh hoạ số “sỏi” ném trong miền tạo bởi $f(x)$ trục hoành, 2 trục tung 0 và 5.

15

Python code

- `import numpy`
- `N = 100000`
- `S = 0`
- `for i in range(N):`
 - `x = numpy.random.uniform(0, 5)`
 - `S += x ** 2`
- `ANS = 5 - 0`
- `ANS * S / float(N)`
- ...

Cần tạo hàm cho $f(x)$!

Thuật toán MC integration

- ...
- `S = 0`
- `For i = 1, N`
 - Chọn x ngẫu nhiên trong $[a, b]$
 - `S += f(x)`
- `ANS = (b - a) * S / N`
- ...

16

MC Integration – Ví dụ / thực hành

- Tính tích phân

$$S = \int_0^5 x^2 dx$$

- [Giải tích: $S = \frac{125}{3} = 41.6667$]
- Viết code tính tích phân trên. Để có độ chính xác 10^{-3} thì N cần chọn bao nhiêu?
- Vẽ minh hoạ số “sỏi” ném trong miền tạo bởi $f(x)$ trục hoành, 2 trục tung 0 và 5.

17

MC Integration – 2D

- Tính tích phân

$$S = \iint f(x, y) dx dy, x \in [a, b], y \in [c, d]$$

- MC cho

$$S = (b - a)(d - c)\langle f \rangle$$

- với

$$\langle f \rangle = \frac{1}{N} \sum_n^N f(\vec{x}_n)$$

18

MC Integration – thuật toán

- Tính tích phân

$$S = \iint f(x, y) dx dy$$

- $x \in [a, b], y \in [c, d]$

Thuật toán MC integration 2D

- ...
- $S = 0$
- For $i = 1, N$
 - Chọn x ngẫu nhiên trong $[a, b]$
 - Chọn y ngẫu nhiên trong $[c, d]$
 - $S += f(x, y)$
- $ANS = (b - a) * (d - c) * S/N$
- ...

19

MC Integration – Ví dụ 2D

- Tính tích phân

$$S = \iint [\cos(x^4) + 3y^2] dx dy, x \in [4,6], y \in [0,1]$$

- Tính tích phân

$$S = \iint x \sin(x + y) dx dy, x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

21

Python code [2D]

- `import numpy`
- `N = 100000`
- `S = 0`
- `for i in range(N):`
 - `x = numpy.random.uniform(4, 6)`
 - `y = numpy.random.uniform(0, 1)`
 - `S += numpy.cos(x ** 4) + 3 * y * y`
- `ANS = (6 - 4) * (1 - 0)`
- `ANS * S / float(N)`
- ...

Thuật toán MC integration 2D

- ...
- `S = 0`
- `For i = 1, N`
 - Chọn `x` ngẫu nhiên trong `[a, b]`
 - Chọn `y` ngẫu nhiên trong `[c, d]`
 - `S += f(x, y)`
- `ANS = (b - a) * (d - c) * S / N`
- ...

22

Thực hành 1a

- Hãy viết thuật toán MC tính tích phân cho trường hợp nD
- Viết code để tính tích phân sau (với $n = 3, 4$)

$$S = \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \dots \int_0^1 dx_D (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_D^2)$$

- Chạy code xác định (ước lượng) N để đạt độ chính xác 10^{-4} .

23

Thực hành 1b

- Cho tích phân

$$\int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \dots \int_0^1 dx_{10} (x_1 + x_2 \dots + x_{10})^2$$

- Kết quả giải tích là $155/6$.
- Hãy "thử" tính tích phân trên bằng phương pháp tổng Riemann thông thường và phương pháp MC.
- Tính thời gian chạy code và so sánh 2 phương pháp trên.

24

Thực hành MC 2

1. Một khối khí dạng lập phương có cạnh bằng 1 ($x, y, z \in [0,1]$), với mật độ khối lượng không đồng đều, tăng dần khi đi xa gốc tọa độ theo hàm $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Hãy tính khối lượng của khối khí này.
[Kiểu bài này có thể được áp dụng để tính khối lượng của 'Đám mây tinh vân' với mật độ ρ không đồng nhất.]
2. Tìm thể tích phần giao nhau giữa một hình cầu bán kính $R = 1$ (tâm tại gốc tọa độ) và một hình trụ bán kính $r = 0.5$ (dọc theo trục z).

25

Thực hành MC 3

- [Nhóm] **Random walks** [chuyển động Brown]
Đọc mục 4.3 sách của R. Landau. Code và vẽ hình [bằng Python và Gnuplot] kiểu như hình 4.4 trong sách.
- [Nhóm] **Spontaneous Decay**
Đọc và làm mục 4.5 – 4.6
- Deadline: Trước 23g30, 25/3/2026.

R. Landau... (2015). Computational Physics: Problem Solving with Python

26